关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I030 三角函数不等式：sin x < x < tan x

二级结论

条件

条件 1（非负区间）：

$x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right)$

条件 2（非正区间）：

$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right]$

结论

结论一（正切下界）：

直观描述： 在非负区间内，正切函数值不小于自变量。

$$\tan x \geq x$$

结论二（正切上界）：

直观描述： 在非正区间内，正切函数值不大于自变量。

$$\tan x \leq x$$

推广结论（正弦正切夹逼）：

直观描述： 在正开区间内，正弦小于自变量，自变量小于正切。

$$\sin x < x < \tan x$$

等号/取等条件： 等号成立当且仅当 $x = 0$（适用于结论一和结论二）。

理解说明

一句话直觉

在单位圆中，角度 x 对应的正切线段长度大于弧长 x，而弧长大于正弦线段长度，从而形成不等式链。

核心拆解

要点一（区间分正负）：

不等式的符号取决于 x 所在区间：非负时 $\tan x \geq x$，非正时 $\tan x \leq x$。

要点二（不等号方向）：

在 $x > 0$ 时，$\tan x$ 恒大于 x；在 $x < 0$ 时，$\tan x$ 恒小于 x。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点三（严格夹逼）：

当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有严格的上下界：$\sin x < x < \tan x$。

几何本质（线段比较）

在单位圆中，设角度 x（弧度），则弧长 $= x$，正弦线长 $= \sin x$，正切线长 $= \tan x$。几何构造显示，对于 $x > 0$，正切线最长，弧长次之，正弦线最短，即 $\tan x > x > \sin x$。

代数意义（函数比较）

从函数角度看，在 $x = 0$ 处，$\tan x$ 与 x 有相同的线性项（导数均为 1），但 $\tan x$ 的泰勒展开为 $x + \frac{x^3}{3} + \cdots$，高阶项为正，故在 $x > 0$ 时 $\tan x > x$；类似地，$\sin x$ 的展开为 $x - \frac{x^3}{6} + \cdots$，故 $\sin x < x$。

考点价值（不等式证明）

- **考法一（直接比较）：**在证明题中，直接利用 $\tan x \geq x$ 或 $\sin x < x$ 放缩，简化复杂不等式。
- **考法二（变形应用）：**通过变量代换（如令 $t = \tan x$）将问题转化为这些标准形式，用于求极限或比较大小。

顿悟点

当 x 很小时，$\tan x \approx x + \frac{x^3}{3}$，因此 $\tan x$ 总是略大于 x（对于 $x > 0$）；类似地，$\sin x \approx x - \frac{x^3}{6}$，所以 $\sin x$ 略小于 x。这解释了不等式链的严格性。

使用场景

- **场景一（证明题）：**证明如“$\tan 0.1 > 0.1$”或“$\sin 0.2 < 0.2$”类的不等式时，直接引用结论。
- **场景二（估值题）：**给定 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，快速估算 $\sin x$ 或 $\tan x$ 的范围，例如由 $x < \tan x$ 知 $\tan x$ 的下界为 x。

证明

思路提示

通过构造函数，利用导数研究单调性，从而比较 $\tan x$、x、$\sin x$ 的大小。关键点是利用基本求导公式和函数奇偶性。

正式推导

步骤一（构造正切差）：

考虑函数 $f(x) = \tan x - x$，定义域为 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$。

$$f(x) = \tan x - x$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

理由：目标是证明 $\tan x \geq x$，即 $f(x) \geq 0$。

步骤二（求导判号）：

对 $f(x)$ 求导：

$$f'(x) = \sec^2 x - 1 = \tan^2 x$$

理由：导数公式 $(\tan x)' = \sec^2 x$，常数导数为 0。由于 $\tan^2 x \geq 0$，等号仅当 $x = 0$ 时成立（在定义域内）。

步骤三（单调性得证）：

由 $f'(x) \geq 0$ 知 $f(x)$ 在 $[0, \frac{\pi}{2})$ 上单调不减。又 $f(0) = \tan 0 - 0 = 0$，故对任意 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$，有 $f(x) \geq f(0) = 0$。

$$\tan x - x \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \tan x \geq x$$

理由：单调不减函数在起点取最小值，因此 $f(x)$ 的最小值为 $f(0) = 0$。

步骤四（负区间推广）：

对于 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$，令 $t = -x \in [0, \frac{\pi}{2})$，则 $\tan x = \tan(-t) = -\tan t$。由步骤三，$\tan t \geq t$，故 $\tan x = -\tan t \leq -t = x$。

$$\tan x \leq x$$

理由：利用 $\tan x$ 的奇函数性质和已证的非负区间结论，通过变量替换得到负区间结论。

步骤五（正弦比较）：

考虑函数 $g(x) = x - \sin x$，定义域为 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$。

$$g(x) = x - \sin x$$

理由：目标是证明 $x > \sin x$，即 $g(x) > 0$。

步骤六（求导判号）：

对 $g(x)$ 求导：

$$g'(x) = 1 - \cos x$$

理由：导数公式 $(\sin x)' = \cos x$。由于 $\cos x \leq 1$，等号仅当 $x = 0$ 时成立，故 $g'(x) \geq 0$，且当 $x > 0$ 时 $g'(x) > 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤七（单调严格增）：

由 $g'(x) \geq 0$ 知 $g(x)$ 单调不减，且当 $x > 0$ 时严格单调增。又 $g(0) = 0 - \sin 0 = 0$，故对任意 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，有 $g(x) > g(0) = 0$。

$$x - \sin x > 0 \quad \Rightarrow \quad \sin x < x$$

理由：严格单调增函数在正区间内取值大于起点值。

步骤八（结合得链）：

由步骤三和步骤七，当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin x < x$ 且 $x < \tan x$（因 $\tan x \geq x$ 且等号仅当 $x = 0$，故 $x > 0$ 时 $\tan x > x$）。

$$\sin x < x < \tan x$$

理由：将两个不等式合并，得到完整的不等式链。

结论回扣

综上，我们严格证明了：当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\tan x \geq x$，当 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$ 时 $\tan x \leq x$，且当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时 $\sin x < x < \tan x$，等号仅当 $x = 0$ 时成立。

典型例题

例 1（基础）

题目： 判断 $\tan 0.5$ 与 0.5 的大小关系，并说明理由。

解题步骤：

第一步（确认区间）：

检查 0.5 是否属于 $[0, \frac{\pi}{2})$。由于 $\frac{\pi}{2} \approx 1.57 > 0.5$，故 $0.5 \in [0, \frac{\pi}{2})$。

理由：定理条件要求 x 在非负区间内才能应用 $\tan x \geq x$。

第二步（应用定理）：

根据定理，当 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\tan x \geq x$。取 $x = 0.5$，则

$$\tan 0.5 \geq 0.5$$

理由：直接代入结论一。

第三步（严格性判断）：

由于 $0.5 > 0$，等号仅当 $x = 0$ 时成立，故 $\tan 0.5 > 0.5$。

理由：定理中等号条件为 $x = 0$，此处 $x = 0.5 \neq 0$，因此不等式严格成立。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

关键结论： $\tan 0.5 > 0.5$。

例 2（稍变形）

题目： 设 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$，证明 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$。

解题步骤：

第一步（分离不等式）：

要证 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$，即证 $\sin x < x$ 且 $x < \tan x$。

理由：将分式不等式乘以正数 x（因 $x > 0$），不等号方向不变。

第二步（应用定理）：

根据定理结论三，当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，有 $\sin x < x < \tan x$。

$$\sin x < x \quad 且 \quad x < \tan x$$

理由：直接引用推广结论中的不等式链。

第三步（转化回分式）：

由 $\sin x < x$，两边同除以正数 x，得 $\frac{\sin x}{x} < 1$；由 $x < \tan x$，两边同除以正数 x，得 $1 < \frac{\tan x}{x}$。

$$\frac{\sin x}{x} < 1 \quad 且 \quad 1 < \frac{\tan x}{x}$$

理由：除以正数不改变不等号方向。

第四步（合并结论）：

综上，有 $\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$。

理由：将两个不等式结合即可。

关键结论： **当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，$\frac{\sin x}{x} < 1 < \frac{\tan x}{x}$ 成立。**

易错提醒

易错点一（忽略区间条件）

在使用不等式 $\tan x \geq x$ 时，未检查 x 是否属于 $[0, \frac{\pi}{2})$，导致在负区间错误应用。

正确理解（区间限定）：

定理中的不等式仅在指定区间内成立：$\tan x \geq x$ 要求 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$；$\tan x \leq x$ 要求 $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

错因分析（条件遗漏）：

记忆不牢，只记住了结论形式，忽略了前提条件；解题时没有养成先验证区间的习惯。

易错点二（符号方向混淆）

在负区间 $x<0$ 时，误用 $\tan x \geq x$，而实际上应为 $\tan x \leq x$。

正确理解（符号对称）：

由于 $\tan x$ 是奇函数，在负区间的不等式方向与正区间相反：$x<0$ 时 $\tan x \leq x$，$x>0$ 时 $\tan x \geq x$。

错因分析（奇偶性忽略）：

没有利用函数的奇偶性进行推导，或机械记忆导致符号记反。

易错点三（等号滥用）

认为不等式 $\tan x \geq x$ 在 $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ 内总是严格成立，或误以为在 $x=\frac{\pi}{2}$ 处等号成立。

正确理解（等号唯一）：

等号仅当 $x=0$ 时成立；在 $x>0$ 时 $\tan x > x$，在 $x<0$ 时 $\tan x < x$。且 $x=\frac{\pi}{2}$ 处 $\tan x$ 无定义。

错因分析（端点混淆）：

对等号成立条件记忆模糊，或混淆了定义域端点与取等点。

结论小结

一句话核心

在 x 接近零时，$\tan x$ 略大于 x，而 $\sin x$ 略小于 x，形成 $\sin x < x < \tan x$ 的不等式链。

使用条件

- **条件 1（区间非负）：** $x \in [0, \frac{\pi}{2})$，此时适用 $\tan x \geq x$ 且 $\sin x < x$。
- **条件 2（区间非正）：** $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0]$，此时适用 $\tan x \leq x$。

关键提醒

- **易错点（符号方向）：**负区间时不等号方向与正区间相反，务必注意。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（区间验证）**：使用前先检查 x 是否在定理指定的区间内，避免错误应用。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料